Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $(1;2;-1)$ et $(3;6;-3)$. Sont-ils colinéaires ? Justifier.

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(0;1;2)$ et $B(4;-1;0)$. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$, puis calculer la distance AB.

E3 · Méthode à organiser. Dans une base de l'espace, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{w} = (2;3;5)$. Exprimer $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis en déduire que ces trois vecteurs sont coplanaires.

E4 · Choix de stratégie. Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont pour coordonnées $(1;0;1)$, $(0;1;1)$ et $(1;1;0)$. Le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est-il une base de l'espace ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;0;2)$, $B(3;-1;4)$ et $C(5;-2;6)$. Déterminer si C appartient à la droite (AB). Justifier par un calcul vectoriel.